

Instituto de Informática Departamento de Informática Teórica

Dados de identificação	
Período Letivo: 2026/2	
Professor Responsável: BRUNO IOCHINS GRISCI	
Disciplina: PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS I	
Sigla: INF05027	Créditos: 4

Carga Horária	
CH Teórica: 50h	CH Prática: 10h Total: 60h
CH Coletiva: 50h	CH Autônoma: 10h CH Individual: 0h
Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h	

Súmula	
Análise e corretude de algoritmos. Notação assintótica. Teoria dos Grafos. Projeto e implementação de algoritmos: Grafos e Algoritmos Gulosos. Estruturas de dados para algoritmos gulosos.	

Currículos		
Currículos	Etapas Aconselhadas	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	3	Obrigatória
BACHARELADO EM MATEMÁTICA - ÊNFASE MATEMÁTICA APLIC COMPUTACIONAL		Eletiva
BACHARELADO EM MATEMÁTICA - ÊNFASE MATEMÁTICA APLIC COMPUTACIONAL		Eletiva
BACHARELADO EM MATEMÁTICA - ÊNFASE MATEMÁTICA APLIC COMPUTACIONAL		Eletiva
BIOINFORMÁTICA	6	Obrigatória
BIOTECNOLOGIA MOLECULAR		Eletiva
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO	3	Obrigatória

Objetivos	
Capacitar o estudante a compreender e aplicar os princípios de análise, projeto e corretude de algoritmos, incluindo a avaliação formal de eficiência por meio de notação assintótica e análise de complexidade (melhor, pior e caso médio). Desenvolver habilidades para modelar problemas computacionais utilizando grafos, selecionar e justificar o uso de estruturas de dados e algoritmos adequados, especialmente algoritmos gulosos e estruturas associadas, e implementar soluções corretas e eficientes em linguagem de programação. Habilitar o aluno a analisar criticamente problemas, escolher estratégias de solução, projetar algoritmos, demonstrar sua validade, e aplicar técnicas computacionais para organização e busca de dados, incluindo situações que envolvam dados multidimensionais e/ou conectividade estrutural. Apresentar os principais teoremas, problemas e algoritmos associados a grafos. Ao final, espera-se que o estudante seja capaz de resolver problemas computacionais reais, utilizando conceitos de Teoria dos Grafos, algoritmos clássicos e padrões de projeto para criar programas corretos, eficientes e bem fundamentados.	

Conteúdo Programático	
Semana: 1 a 3	
Título:	Introdução à Análise de Algoritmos.
Conteúdo:	Correção de algoritmos. Notação assintótica. Custo assintótico de algoritmos.
Semana: 4 a 6	
Título:	Introdução à Teoria dos Grafos
Conteúdo:	Definição de grafo. Representações de grafos. Conceitos fundamentais: grau, conectividade, operações sobre grafos, isomorfismo. Tipos especiais de grafos: árvores, grafos bipartidos.
Semana: 7 a 8	

Título:	Projeto e Análise de Algoritmos Básicos sobre Grafos
Conteúdo:	Busca em profundidade. Busca em largura. Distância entre nodos. Componentes conexos. Ordenação topológica.
Semana:	8
Título:	Prova 1
Conteúdo:	Prova 1 versando sobre o conteúdo das semanas 1 a 8
Semana:	9
Título:	Algoritmos Gulosos
Conteúdo:	Estratégia gulosa para projeto de algoritmos. Exemplos iniciais.
Semana:	10 a 11
Título:	Projeto e Análise de Algoritmos Gulosos sobre Grafos
Conteúdo:	Cálculo de distância em grafos com pesos. Cálculo de árvores geradoras de custo mínimo. Estruturas de dados para algoritmos gulosos. Enumeração de árvores.
Semana:	12 a 14
Título:	Exemplos avançados: algoritmos gulosos, teoria dos grafos, algoritmos sobre grafos.
Conteúdo:	Código de Huffman. Grafos eulerianos e hamiltonianos. Planaridade e coloração de grafos. Emparelhamento. Análise de redes.
Semana:	15
Título:	Prova 2
Conteúdo:	Prova 2 versando sobre o conteúdo das semanas 9 a 14.
Semana:	16
Título:	Recuperação
Conteúdo:	Exame de Recuperação.

Metodologia
A disciplina poderá utilizar o sistema Moodle/UFRGS ou similares para distribuição de material, entrega de trabalhos, organização de grupos de discussão e acompanhamento geral da disciplina, como informado pelo professor ministrante ao início do semestre. A disciplina poderá usar ferramentas como o Moodle/UFRGS, sistemas de submissão de problemas de programação online (como online judges) ou similares para avaliações e atividades didáticas. A disciplina é apresentada em aulas teórico-práticas, em que se combina a apresentação dos conceitos e técnicas com o desenvolvimento de eventuais exercícios e discussões. Algumas das aulas serão realizadas em laboratórios, para a implementação/visualização dos conceitos vistos em aula. As 60 horas previstas para atividades teóricas e práticas indicadas neste Plano de Ensino incluem 30 encontros de 100 minutos de duração (2 períodos de 50 minutos por encontro, 2 encontros por semana, durante 15 semanas), em um total de 3.000 minutos, e mais 10 horas (600 minutos) de atividades autônomas, realizadas sem contato direto com o professor, correspondentes a exercícios e trabalhos extraclasse a serem avaliados. O professor poderá se valer de aulas presenciais e de atividades a distância (desde que nos limites previstos pela UFRGS para disciplinas presenciais e empregando ferramentas para atividades remotas), assim como do apoio de Professores Assistentes

(Alunos de Pós-Graduação) em Atividades Didáticas.

Experiências de Aprendizagem

Participar de aulas expositivas dialogadas.

Realizar trabalhos de programação ou questionários em laboratório.

Resolver listas de exercícios extra-classe ou implementação de trabalho ou responder questionários.

Realizar leitura de material disponibilizado ou assistir a vídeos ou vídeoaulas.

Realizar provas presenciais.

O uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) para a realização de tarefas e atividades avaliativas é estritamente proibido nesta disciplina, a menos que haja autorização explícita e guiada do professor ministrante.

Critérios de avaliação

Estão previstas as seguintes avaliações:

- Prova 1 (P1)
- Prova 2 (P2)
- Atividades autônomas a serem realizadas durante o semestre (Trab)
- Avaliações síncronas em laboratório (Lab)

A nota final do aluno (NF) é composta pela soma ponderada:

$$NF = 0,35 \cdot P1 + 0,35 \cdot P2 + 0,1 \cdot Trab + 0,2 \cdot Lab.$$

Com base na nota final, será atribuído ao aluno um dos seguintes conceitos:

- * A - Conceito Ótimo: $9,0 \leq NF$
- * B - Conceito Bom: $7,5 \leq NF < 9,0$
- * C - Conceito Regular: $6,0 \leq NF < 7,5$
- * D - Conceito Insatisfatório: $NF < 6,0$
- * FF - Falta de Frequência (menos que 75% de presença).

O aluno estará aprovado na disciplina se obtiver conceito A, B ou C e possuir ao menos 75% de presença em aula.

Atividades de Recuperação Previstas

Está previsto um Exame de Recuperação (EXAME) a ser realizado após o fechamento da NF, versando sobre todo o conteúdo da disciplina. Após a realização do Exame, a nota do aluno será recalculada (NE) como segue:

$$NE = 0,2 \cdot NF + 0,8 \cdot EXAME$$

sendo o novo conceito atribuído sobre NE conforme acima.

Bibliografia

Básica Essencial

KLEINBERG, Jon; TARDOS, Eva. Algorithm Design. USA: Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 2005. ISBN 978-0-321-29535-4.

Básica

CORMEN, Thomas H.; LEISERSON, Charles E.; RIVEST, Ronald L.; STEIN, Clifford. Algoritmos: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2012. ISBN 9788535236996.

ROUGHGARDEN, Tim. Algorithms Illuminated, Part 1: The Basics. New York, NY: Soundlikeyourself Publishing, LLC, 2017. ISBN 978-0-9992829-0-8.

ROUGHGARDEN, Tim. Algorithms Illuminated, Part 2: Graph Algorithms and Data Structures. New York, NY: Soundlikeyourself Publishing, LLC, 2018. ISBN 978-0-9992829-2-2.

ROUGHGARDEN, Tim. Algorithms Illuminated, Part 3: Greedy Algorithms and Dynamic Programming. New York, NY: Soundlikeyourself Publishing, LLC, 2019. ISBN 978-0-9992829-4-6.

WEST, Douglas. Introduction to Graph Theory. USA: Pearson, 2017. ISBN 978-0-13-143737-1.

Complementar

MEYER, A. R.; LEHMAN, E.; LEIGHTON, F. T.. Mathematics for Computer Science. USA: Samurai Media Limited, 2017. ISBN 978-9888407064.

Outras Referências

Título	Texto
Edson Prestes. 2016. Introdução à Teoria dos Grafos.	Edson Prestes. 2016. Introdução à Teoria dos Grafos. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Informática, Departamento de Informática Teórica.

Observações

O uso de qualquer ferramenta, recurso ou meio, incluindo o uso de ferramenta de inteligência artificial, no desempenho de tarefa ou atividade acadêmica que seja de responsabilidade do aluno, com o objetivo de práticas ilícitas, tais como fraude ou plágio, constitui uma infração disciplinar segundo o Código Disciplinar Discente da UFRGS. Além de penalidades impostas no contexto avaliativo da disciplina, o estudante estará sujeito à sanções que incluem advertência, repreensão por escrito, suspensão ou, na maior gravidade, desligamento da Universidade.

Informações sobre Direitos Autorais e de Imagem: Todos os materiais disponibilizados são exclusivamente para fins didáticos, sendo vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade, sob as penas legais. Todos os materiais de terceiros que venham a ser utilizados devem ser referenciados, indicando a autoria, sob pena de plágio. Somente poderão ser gravadas pelos alunos as atividades síncronas propostas mediante concordância prévia dos professores e colegas, sob as penas legais. É proibido disponibilizar, por quaisquer meios digitais ou físicos, os dados, a imagem e a voz de colegas e do professor, sem autorização específica para a finalidade pretendida. Os materiais disponibilizados no ambiente virtual possuem licença de uso e distribuição específica, sendo vedada a distribuição do material cuja licença não permita ou sem a autorização prévia dos professores para o material de sua autoria.